# Probabilités conditionnelles

Cours et exemples

Dans un arbre pondéré, les probabilités issues d'un même nœud ont pour somme 1. On multiplie les probabilités le long d'un chemin : $P(A \cap B) = P(A)P_A(B)$. On additionne les probabilités de chemins incompatibles menant à l'événement recherché.

Ne pas confondre $P_A(B)$ et $P_B(A)$. La condition figure après le mot « sachant » et se place en indice dans la notation française.

40 % des clients achètent en ligne. Parmi eux, 12 % retournent leur commande ; parmi les autres, 5 % la retournent. Alors $P(R) = 0{,}40 \times 0{,}12 + 0{,}60 \times 0{,}05 = 0{,}078$. Le taux global de retour est donc 7,8 %.

# Conditionnement

- Définir une probabilité conditionnelle.
- Passer des effectifs aux probabilités.
- Interpréter.

# Conditionnement

Dans une enquête, 180 clients sur 600 utilisent une carte premium et 72 de ces 180 clients achètent chaque semaine. Calculer $P(P)$, $P(P \cap H)$ et $P_P(H)$, puis interpréter.

# Conditionnement

Pour $P(A) > 0$, $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$. Il s'agit de la probabilité de $B$ dans la population restreinte à $A$.

# Conditionnement

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

# Conditionnement

**Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

**Conduite en 2 h :** ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

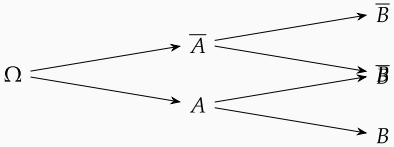
**Différenciation :** fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

# Arbres pondérés

- Construire et compléter un arbre.
- Lire une probabilité conditionnelle.
- Contrôler les sommes.

# Arbres pondérés

35 % des commandes sont express. Parmi elles, 4 % sont en retard ; parmi les commandes standard, 9 % sont en retard. Construire et compléter l'arbre.



# Arbres pondérés

Dans un arbre, les branches issues d'un nœud ont pour somme 1. Les probabilités de second niveau sont conditionnelles.

# Arbres pondérés

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

# Arbres pondérés

**Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

**Conduite en 2 h :** ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

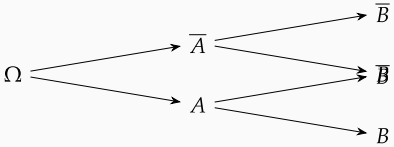
**Différenciation :** fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

# Produit des probabilités le long d'un chemin

- Calculer une intersection.
- Combiner les chemins.
- Traduire un événement.

# Produit des probabilités le long d'un chemin

Avec l'arbre de la séance 40, calculer la probabilité d'une commande express et en retard, puis la probabilité totale d'un retard. Interpréter les deux résultats.



# Produit des probabilités le long d'un chemin

On multiplie le long d'un chemin : $P(A \cap B) = P(A)P_A(B)$. On additionne les chemins incompatibles qui réalisent l'événement.

# Produit des probabilités le long d'un chemin

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

# Produit des probabilités le long d'un chemin

**Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

**Conduite en 2 h :** ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

**Différenciation :** fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

# Indépendance

- Tester l'indépendance.
- Comparer probabilités.
- Justifier une conclusion.

# Indépendance

Dans une population, $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}3$ et $P(A \cap B) = 0{,}12$. Tester l'indépendance de deux façons. Modifier ensuite $P(A \cap B)$ en 0,15 et recommencer.

# Indépendance

$A$ et $B$ sont indépendants si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, équivalemment si $P_A(B) = P(B)$ lorsque $P(A) > 0$.

# Indépendance

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

# Indépendance

**Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

**Conduite en 2 h :** ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

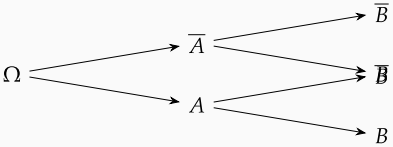
**Différenciation :** fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

# Partition et probabilités totales

- Reconnaître une partition.
- Appliquer les probabilités totales.
- Organiser le calcul.

# Partition et probabilités totales

Une usine possède trois lignes A, B, C produisant respectivement 20 %, 50 %, 30 % des articles. Leurs taux de défaut sont 1 %, 2 %, 4 %. Calculer le taux global de défaut.



# Partition et probabilités totales

Si $(A_i)$ est une partition, $P(B) = \sum_i P(A_i)P_{A_i}(B)$. Chaque terme correspond à un chemin menant à $B$.

# Partition et probabilités totales

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

# Partition et probabilités totales

**Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

**Conduite en 2 h :** ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

**Différenciation :** fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

# Problèmes contextualisés

- Choisir arbre ou tableau.
- Résoudre un problème contextualisé.
- Interpréter.

# Problèmes contextualisés

Transformer un tableau d'effectifs clients/abonnement/résiliation en arbre, puis répondre à une question dans chaque sens : probabilité de résilier sachant l'abonnement ; probabilité d'avoir l'abonnement sachant la résiliation.

# Problèmes contextualisés

Choisir entre arbre et tableau : l'arbre met en valeur l'ordre du conditionnement ; le tableau convient bien aux effectifs et aux lectures inversées.

# Problèmes contextualisés

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

# Problèmes contextualisés

**Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

**Conduite en 2 h :** ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

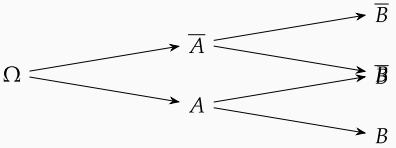
**Différenciation :** fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

# Entraînement mixte

- Calculer une probabilité inverse.
- Enchaîner total et conditionnement.
- Contrôler le résultat.

# Entraînement mixte

Dans la situation de la séance 43, sachant qu'un article est défectueux, calculer la probabilité qu'il provienne de la ligne C. Expliquer pourquoi ce résultat n'est pas 30 %.



# Entraînement mixte

Pour une probabilité inverse, calculer d'abord la probabilité totale de l'événement conditionnant, puis utiliser la définition de la probabilité conditionnelle.

# Entraînement mixte

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

# Entraînement mixte

**Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

**Conduite en 2 h :** ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

**Différenciation :** fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

# Bilan et évaluation

- Mobiliser toutes les méthodes.
- Rédiger avec les notations.
- Remédier aux erreurs.

# Bilan et évaluation

Réaliser un parcours de quatre postes : compléter un arbre ; calculer une intersection ; appliquer la formule totale ; tester l'indépendance. Chaque groupe laisse une justification écrite au groupe suivant.

# Bilan et évaluation

Toujours nommer les événements, compléter toutes les branches, écrire la formule avant le calcul et interpréter la probabilité finale.

# Bilan et évaluation

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

# Bilan et évaluation

**Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

**Conduite en 2 h :** ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

**Différenciation :** fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.